מבחן בתרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית (83911)

משך המבחן: שעתיים.
חומר עזר מותר: דף נוסחאות ומחשבון כיס.
לטופס המבחן שני דפים. בהצלחה !!!

חלק א - ידע כללי רחב (50 נקודות + בונוס)

בחלק זה חמש שאלות ועוד שאלת בונוס. עליכם לענות בקצרה על כל אחת (10 נקודות לשאלה).

שאלה 1

מהו החוק השני של התרמודינמיקה ?

שאלה 2

אדם קודח בקיר ושם לב שהמקדח מתחמם. מדוע ? איזה חוק תרמודינמי בא לידי ביטוי ?

שאלה 3

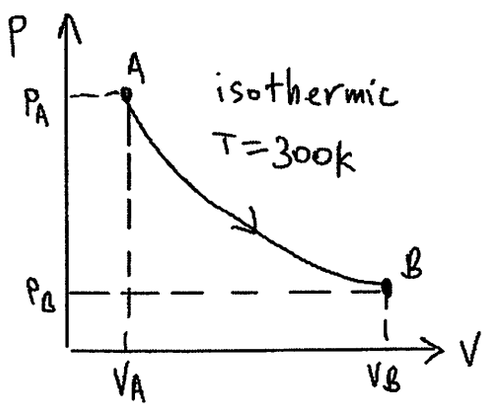
עבור מוצק עם N אטומים בטמפרטורה T, לכמה שווה האנרגיה הפנימית U? מדוע ?

שאלה 4

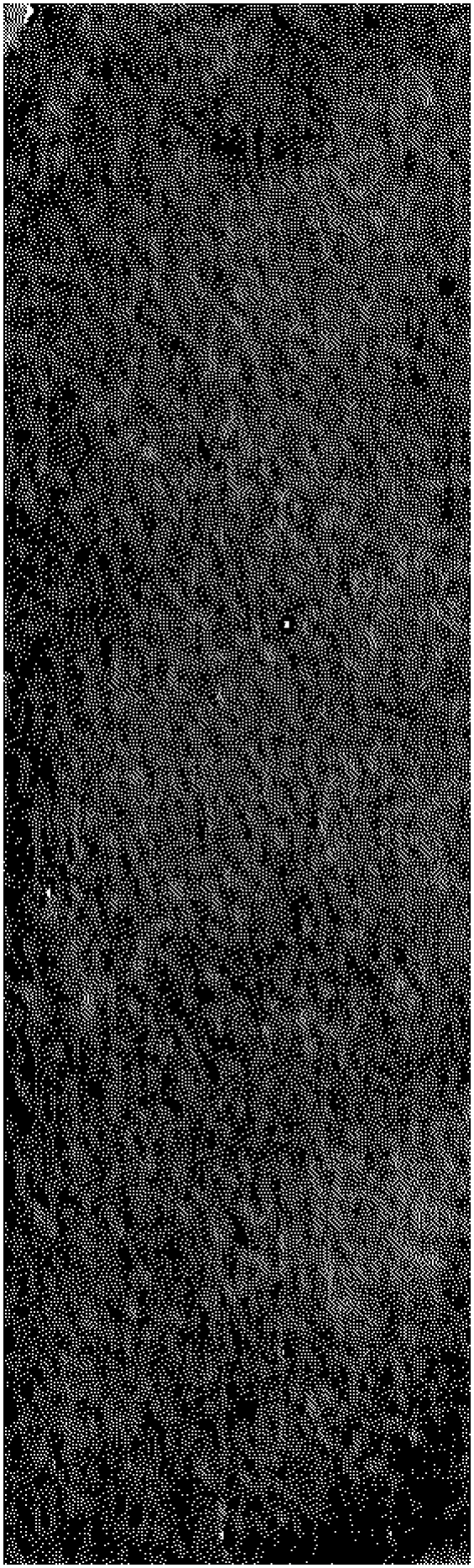
אילו דרכים של הגעה לשיווי משקל תרמי נלקחים בחשבון בתיכנון וייצור של תרמוסים של קפה? עבור כל אחת מהדרכים, כתבו בקצרה כיצד התרמוס תוכנן בהתאם.

שאלה 5

בתהליך הבא:



מה קרה לאנרגיה הפנימית של הגז ? עלתה/ירדה/נשארה אותו דבר ? נמקו.



שאלה 6 - בונוס

מהי היעילות המירבית של מנוע חום הפועל בין טמפרטורות של 300 קלוין ו 400 קלווין.

חלק ב - העמקה (50 נקודות)

בחלק זה שאלה אחת. עליכם לענות עליה לפי סעיפים.

שאלה 7: מוצק איינשטיין

עבור השאלה הבאה, יחידה אחת של אנרגיה שווה ΔE ואם למוצק יש E אנרגיה אז יש לו $q = E/\Delta E$ יחידות של אנרגיה.

סעיף א (10 נקודות) פתחו את הנוסחא לכפליות Ω של מוצק איינשטיין עם N אטומים ו- q יחידות אנרגיה.

סעיף ב (10 נקודות) הוכיחו שכאשר $q \gg N$ הנוסחא הופכת ל $\Omega \approx (eq/N)^N$. באיזה קירוב השתמשתם ?

סעיף ג (10 נקודות) מצמידים מוצק איינשטיין A עם 2 אטומים למוצק איינשטיין B עם אטום אחד כך שהם יכולים להחליף אנרגיה בינהם. עבור סך הכל $q = 5$ יחידות אנרגיה, רשמו מהם כל המאקרוסטייטס של המערכת הכוללת, ולכל אחד מהמאקרוסטייטס, רשמו מיהם המיקרוסטייטס שלו. באיזה מאקרוסטייט תהייה המערכת בשיווי משקל תרמי? מדוע ?

סעיף ד (10 נקודות) מצמידים מוצק איינשטיין A עם 400 אטומים למוצק איינשטיין B עם 800 אטומים כך שהם יכולים להחליף אנרגיה בינהם. עבור סך הכל $q = 5000$ יחידות אנרגיה, באיזה מאקרוסטייט תהייה המערכת בשיווי משקל תרמי? מדוע ?

סעיף ה (10 נקודות) בהמשך לסעיף קודם, נניח שלמוצק A יש 2500 יחידות אנרגיה ולמוצק B יש 2500 יחידות אנרגיה. מה הנגזרת של האנטרופיה של מוצק A ביחס לאנרגיה ? מה הנגזרת של מוצק B ביחס לאנרגיה ? האם אנרגיה תזרום בינהם ? נמקו.

פיזיקה תרמית וסטטיסטית (83911) -

דף הנוסחאות למבחן סוף הקורס

נכתב ע"י רחל זיני, יוני סובין, עידו ניר

הערה מקדימה: בכל מקרה של טעות בדף נוסחאות זה, מה שקובע זה מה שנלמד בקורס.

1. התיאוריה הקלורית (Calorimetry):

סך השינויים באנרגיית החום נשמר במערכת: $\sum \Delta Q = 0$

השינוי באנרגיית החום כתלות בשינוי בטמפ': $\Delta Q = m \cdot C \cdot \Delta T$

קיבול חום של חומר: $C_{other} = \frac{m_{water}(T_f - T_{water})}{m_{other}(T_{other} - T_f)} \left[\frac{J}{K \cdot g}\right]$

קיבול חום של מים (במצב נוזל): $C_{water} = 1 \left[\frac{Cal}{kg \cdot K}\right]$

השינוי באנרגיית החום עבור מים: $\Delta Q = m_{water} \cdot \Delta T \, [J]$

משוואת פורייה להולכת חום במגע: $\frac{dQ}{dt} = -k \cdot \frac{A}{l} \cdot \Delta T \left[\frac{J}{s}\right]$

- כאשר $[A] = m^2$ הוא שטח הפנים, $m = [l]$ הוא המרחק להולכה, $[k] = \frac{W}{m \cdot K}$ הוא קבוע הולכת החום עבור החומר הנתון.

מעבר פאזה: את מעבר הפאזה נגדיר בלחץ קבוע $L = \frac{Q}{m}\left[\frac{J}{g}\right]$. לדוגמה, כאשר הופכים קרח לאדי מים:

$$L_{ice \to water} = 80 \left[\frac{Cal}{g}\right] = -L_{water \to ice}, \; L_{water \to steam} = 540 \left[\frac{Cal}{g}\right]$$

2. קרינה:

הספק קרינה נפלטת: $P = A\sigma\epsilon T^4 \left[\frac{J}{s}\right]$

שטח האנרגיה היוצא מגוף: $S = \epsilon\sigma T^4 \left[\frac{W}{m^2}\right]$

חוק וין (Wien's Displacement Law): $\lambda_{max} = \frac{b}{T} \, [m]$

- כאשר b הוא קבוע וין ומקיים: $b = 2.898 \cdot 10^{-3} [m \cdot K]$

קבוע Stefan–Boltzmann: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \left[\frac{W}{m^2 K^4}\right]$

קבוע הקרינה (אמיסיביות): $0 < \varepsilon < 1$

חוק פורייה (עבור הולכת חום במגע ובקרינה): $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\frac{KA}{\Delta l}(T_{in} - T_{out}) - \varepsilon\sigma \cdot A(T_{in}^4 - T_{out}^4)$

- כאשר $[A] = m^2$ שטח הפנים, l הוא ההעתק להובלת החום, $[K] = \frac{J}{mks}$ קבוע הולכת החום עבור חומר נתון, σ הוא קבוע בולצמן, ε הוא האמיסיביות.

3. נוזלים ומוצקים:

התרחבות נוזל: $\beta = \frac{\Delta V}{V} \cdot \frac{1}{\Delta T}$

הפרש לחצים כתוצאה מהפרש גבהים: $\Delta P = \rho \cdot \Delta h \cdot g$

- כאשר $[g] = \frac{m}{s^2}$ קבוע תאוצת הכבידה, $m = [\Delta h]$ הוא הפרש הגבהים, $[\rho] = \frac{kg}{m^3}$ צפיפות המסה.

התרחבות מוצק: $\alpha = \frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{1}{\Delta T}$

אנרגיה של מוצק: $U = \frac{f}{2} N k_B T = 3 N k_B T$, כאשר U תלויה רק בכמות החלקיקים בטמפרטורה גבוהה.

4. גז אידאלי:

קיבול חום עם לחץ או נפח קבועים: $C_V = \frac{f}{2} N k_B,\ C_p = C_V + N k_B$

קשר Mayer: $C_p - C_V = nR = N k_B$

- כאשר N מספר המולקולות, n מספר המולים, $R = N_A k_B$ קבוע הגזים.

משוואת Van der Waals: $(P + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT = N k_B T$

- כאשר $h \approx 6.63 \cdot 10^{-34} [J \cdot s]$, $[U] = J$.

5. הסתברות וסטטיסטיקה:

תוחלת כללית: $\mathbb{E}(x) = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

התפלגות אחידה: $f_L(x) = \frac{1}{L} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_L(x) dx = \int_0^L f_L(x) dx$

שונות (Variance): $\mathrm{Var}(x) = \langle x - \langle x \rangle \rangle^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

סטיית תקן (Standard Deviation, std): $\mathrm{Std}(x) = \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(x)}$

הערכת שגיאות: $SSE = (\Sigma f(x) - data(x))^2, MSE = \frac{\sqrt{SSE}}{n-2}$

התפלגות נורמלית: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$

פונקציית ההסתברות המצטברת: $\mathrm{CDF}(x) = \frac{1}{2}(1 + \mathrm{erf}(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}))$

התפלגות מהירויות (בציר אחד) של גז אידאלי בשוו"מ בטמפ' קבועה: $f_G(v_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{k_B T}{m}}} \exp(\frac{-\frac{1}{2} m v_x^2}{k_B T})$

התפלגות Maxwell-Boltzmann של גז אידאלי עבור מהירות כוללת $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$:

$$f_G(v) = \frac{4\pi}{(2\pi \frac{k_B T}{m})^{\frac{3}{2}}} v^2 \exp(\frac{-\frac{1}{2} m v^2}{k_B T})$$

מהירות ממוצעת לגז אידאלי: $\langle v \rangle = \sqrt{3}\sigma = \sqrt{3 \frac{k_B T}{m}}$

6. סוגי חומרים:

- **גז אידאלי**

כפליות כללית (כאשר f פונק' של N): $\Omega(U, V, N) = f(N) V^N U^{\frac{3}{2}N}$

כפליות עבור N קבוע: $\Omega(N) = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{2\pi^{3N/2}}{(\frac{3N}{2}-1)!} (\sqrt{2mU})^{3N-1} \approx \frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2)!} (\sqrt{2mU})^{3N}$

אנטרופיה (עבור גז חד-אטומי): $S = N k_B [\ln(\frac{V}{N} (\frac{4\pi m U}{3N \{h\}^2})^{\frac{3}{2}}) + \frac{5}{2}]$

הזהות התרמודינמית: $dU = TdS - PdV + \mu dN$

עבור חומר טהור: $G = \mu N$

אוסמוזה: מעבר של ממס דרך ממברנה חדירה למחצה, במעלה מפל ריכוזים: $P_2 - P_1 = -\frac{N_2 k_B T}{V_1}$

פוטנ' כימי של גז אידאלי: $\mu = -k_B T \ln(\frac{V}{N} (\frac{2\pi m k_B T}{h^2})^{\frac{3}{2}})$

- **מוצק איינשטיין**

יחידות אנרגיה: $q = \frac{U}{\Delta E}$ כאשר $[U] = J$ האנרגיה הכללית במוצק, ו-ΔE היא יחידת אנרגיה בודדת (קוונטה).

כפליות: $\Omega(q,N) = \begin{pmatrix} q+N-1 \\ q \end{pmatrix} \overset{q>>N}{\approx} (\frac{e \cdot q}{N})^N$

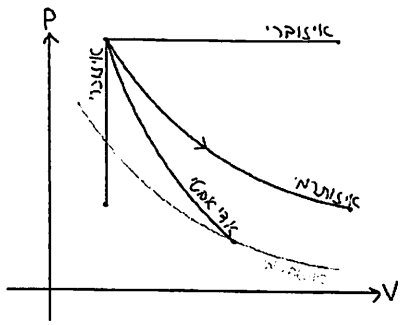
עבור שני מוצקי איינשטיין A, B כאשר $N_A = N_B$ מתקיים: $\Omega(q_A, q_B) = \Omega(q_A) \cdot \Omega(q_B)$

אנטרופיה: $S = k_B \ln(\Omega) \overset{q>>N}{\approx} k_B N \ln(\frac{eq}{N})$

- **פאראמגנט**

כפליות: $\Omega(N_\downarrow) = \begin{pmatrix} N \\ N_\downarrow \end{pmatrix} = \frac{N!}{N_\downarrow \cdot N_\uparrow} \approx (\frac{N\,e}{N_\downarrow})^{N_\downarrow}$

7. **<u>תהליכים קוואזי-סטטיים:</u>**



- **תהליך אדיאבטי**

מקיים $PV^\gamma = const$, $VT^{\frac{f}{2}}$, כאשר $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{f+2}{f}$ הוא המקדם האדיאבטי.

העבודה: $W\,[J] = \frac{P_{init}V_{init}}{1-\gamma}[(\frac{V_{init}}{V_{final}})^{\gamma-1} - 1]$

יחסי P-V: $\frac{P_f}{P_i} = (\frac{V_i}{V_f})^\gamma$

יחסי P-V-T: $\frac{T_f}{T_i} = (\frac{P_f}{P_i})^{1-\frac{1}{\gamma}} = (\frac{V_i}{V_f})^{\frac{2}{f}}$

שינוי באנטרופיה: $\Delta S = 0$

- **תהליך איזוכורי**

מקיים $V = const$. מכך נובע- $\Delta U = Q$, $\Delta W = 0$.

קיבול חום: $C_V = \frac{\partial Q}{\partial T}|_{V=const} = \frac{\partial U}{\partial T}|_{V=const}$

שינוי באנטרופיה: $\Delta S = nC_V \ln(\frac{T_2}{T_1})$

מצב האנרגיה: $\Delta U = Q = \frac{f}{2}Nk_B\Delta T$

- **תהליך איזותרמי**

מקיים: $\Delta Q = W_{A\to B} = Nk_BT\ln(\frac{V_B}{V_A})$

- **תהליך איזוברי**

מקיים: $W = P(V_2 - V_1)$, $\Delta Q = \frac{f+2}{2}P(V_2 - V_1)$

8. **<u>אנטרופיה ואנרגיה חופשית:</u>**

אנרגיה כללית: $U = \frac{f}{2}Nk_BT$ כאשר f הוא מספר דרגות החופש.

- **קיבול חום בתלות במסה:**

קיבול חום: $C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \cdot \frac{1}{m} = \frac{\Delta U + W}{m\Delta T}$

קיבול חום בנפח קבוע: $C_V = \frac{\Delta U}{\Delta T} \cdot \frac{1}{m}$

קיבול חום בלחץ קבוע: $C_p = \frac{\Delta U + P dV}{m \Delta T} = \frac{1}{m}(\frac{\Delta U}{\Delta T} + P\frac{\Delta V}{\Delta T})$

אנטרופיה בנפח קבוע: $\Delta S = \frac{Q}{T} = \int_{T_1}^{T_f} \frac{C_V}{T} dT$

- **חוקי שימור ואנטרופיה:**

המערכת מחליפה אנרגיה לפי מי שיותר "רעב" לאנטרופיה עד לשוויון טמפ': $\frac{\partial S}{\partial U}|_{N,V} = \frac{1}{T}$

שוויון לחצים: $P = T(\frac{\partial S}{\partial V})|_{V,U}$

חלקיקים זורמים במורד הפוטנ' הכימי עד לשוויון פוטנ': $\mu = -T(\frac{\partial S}{\partial N})|_{V,U}$

	האנרגיה החופשית של הלמהולץ (F)	האנרגיה החופשית של גיבס (G)	אנתלפיה (H)
הגדרה	$F = U - ST$	$G = U - ST + PV$	$H = U + PV$
מתי משתמשים	$T = const$	$T, P = const$	
הזהות התרמודינמית	$dF = -SdT + PdV + \mu dN$	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	$dH = TdS + VdP + \mu dN$
האנטרופיה	$S = -\frac{\partial F}{\partial T}\|_{N,V}$	$S = -\frac{\partial G}{\partial T}\|_{N,P}$	
הפוטנציאל הכימי	$\mu = \frac{\partial F}{\partial N}\|_{T,V}$	$\mu = \frac{\partial G}{\partial N}\|_{T,P}$	
	$P = -\frac{\partial F}{\partial V}\|_{T,N}$	$V = \frac{\partial G}{\partial P}\|_{T,N}$	

• כאשר אין הנחות של משתנים קבועים: $dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT$

9. **<u>מנועים ומקררים:</u>**

יעילות מנוע: $e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$

יעילות מקרר: $COP = \frac{Q_c}{W} = \frac{1}{\frac{Q_h}{Q_c} - 1} \leq \frac{1}{\frac{T_h}{T_c} - 1}$

מנוע קרנו במעגל סגור: $\Delta S_{sys} = 0,\ \Delta S_{univ} \geq 0 \rightarrow \Delta S_{env} \geq 0$

10. **<u>נספחים:</u>**

- **יחידות מידה:**

לחץ $[P] = Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{kg}{m \cdot s^2} = \frac{J}{m}$	**אנרגיה** $[U] = J = \frac{kg \cdot m^2}{s}$	**אנטרופיה** $[S] = \frac{J}{K}$	**טמפרטורה** $[T] = K$
קיבול חום בנפח קבוע $[C_V] = \frac{J}{K \cdot g}$	**קיבול חום בלחץ קבוע** $[C_P] = \frac{J}{K}$	**צפיפות מסה** $[\rho] = \frac{kg}{m^3}$	**כמות מולים** $[n] = mol$
האנרגיה החופשית של גיבס $[G] = J$	**אנתלפיה** $[H] = J$	**האנרגיה החופשית של הלמהולץ** $[F] = J$	**נפח** $[V] = m^3$
פוטנציאל כימי $[\mu] = J$	**מספר מולקולות** $[N]$ (חסר יחידות)	**הספק** $W = \frac{J}{S}$	

- **המרת יחידות מידה:**

לחץ	$1\,[atm] \approx 1.013\,[bar]$	$1\,[bar] = 101325\,[Pa]$	
אנרגיה	$1\,[Cal] \approx 4.186\,[J]$	$1\,[KCal] \approx 4184\,[J]$	
נפח	$1\,[km^3] = 10^{12}[L\,(Litre)]$	$1\,[m^3] = 1000\,[L];\ 1\,[L] = 1000\,[cm^3]$	$1\,[m^3] = 10^6\,[cm^3]$
מסה	$1\,[u] \approx 1.611 \cdot 10^{-27}\,[kg]$		
טמפ'	$0\,[K^\circ] = -273.15\,[C^\circ]$		

- **קבועים פיזיקליים:**

קבוע הגז $R = N_A k_B \approx$ $8.315\,[\frac{J}{mol \cdot K}]$	**מספר אבוגדרו** $N_A \approx 6.022 \cdot 10^{23}$	**קבוע בולצמן** $k_B = \frac{R}{N_A}$ $\approx 1.381 \cdot 10^{-23}[\frac{J}{K}]$
קבוע הכבידה האוניברסלי $G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}[\frac{Nm^2}{kg^2}]$	**מהירות האור** $c = 299,792,458\,[\frac{m}{s}]$ $\approx 3 \cdot 10^8\,[\frac{m}{s}]$	**קבוע פלאנק** $h \approx 6.626 \cdot 10^{-34}[J \cdot s]$ $\approx 4.136 \cdot 10^{-15}[\frac{eV}{s}]$
אלקטרון-וולט $1\,[eV] \approx 1.6 \cdot 10^{-19}[J]$	**מסת פרוטון** $m_p \approx 1.673 \cdot 10^{-27}[kg]$	**מסת אלקטרון** $m_s = 9.11 \cdot 10^{-31}[kg]$

- **סדרי גודל:**

פיקו (p) 10^{-12}	נאנו (n) 10^{-9}	מיקרו (μ) 10^{-6}	מילי (m) 10^{-3}	קילו (K) 10^3	מגה (M) 10^6	ג'יגה (G) 10^9

- **קירובים נפוצים:**

$N! \approx N^N\,e^{-N\sqrt{2N\pi}}$	$\ln(N!) \approx N\ln N - N$	$(n-\frac{1}{2})! \approx \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}$	$\ln(1+\varepsilon) \overset{\varepsilon\ is\ small}{\rightarrow} \varepsilon$

- **<u>זהויות מתמטיות:</u>**

טורי טיילור נפוצים: $\exp(x) \approx 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6};\ \ln(1+x) \approx x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3};\ (1+x)^a \approx 1+ax+\frac{1}{2}a(a-1)x^2;\ \frac{1}{1-x} \approx 1+x+x^2$

אינטגרלים: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} = \sqrt{\pi};\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}) = 1$

- **<u>כימיה:</u>**

מסה מולארית: $[M_W] = \frac{gr}{mol}$

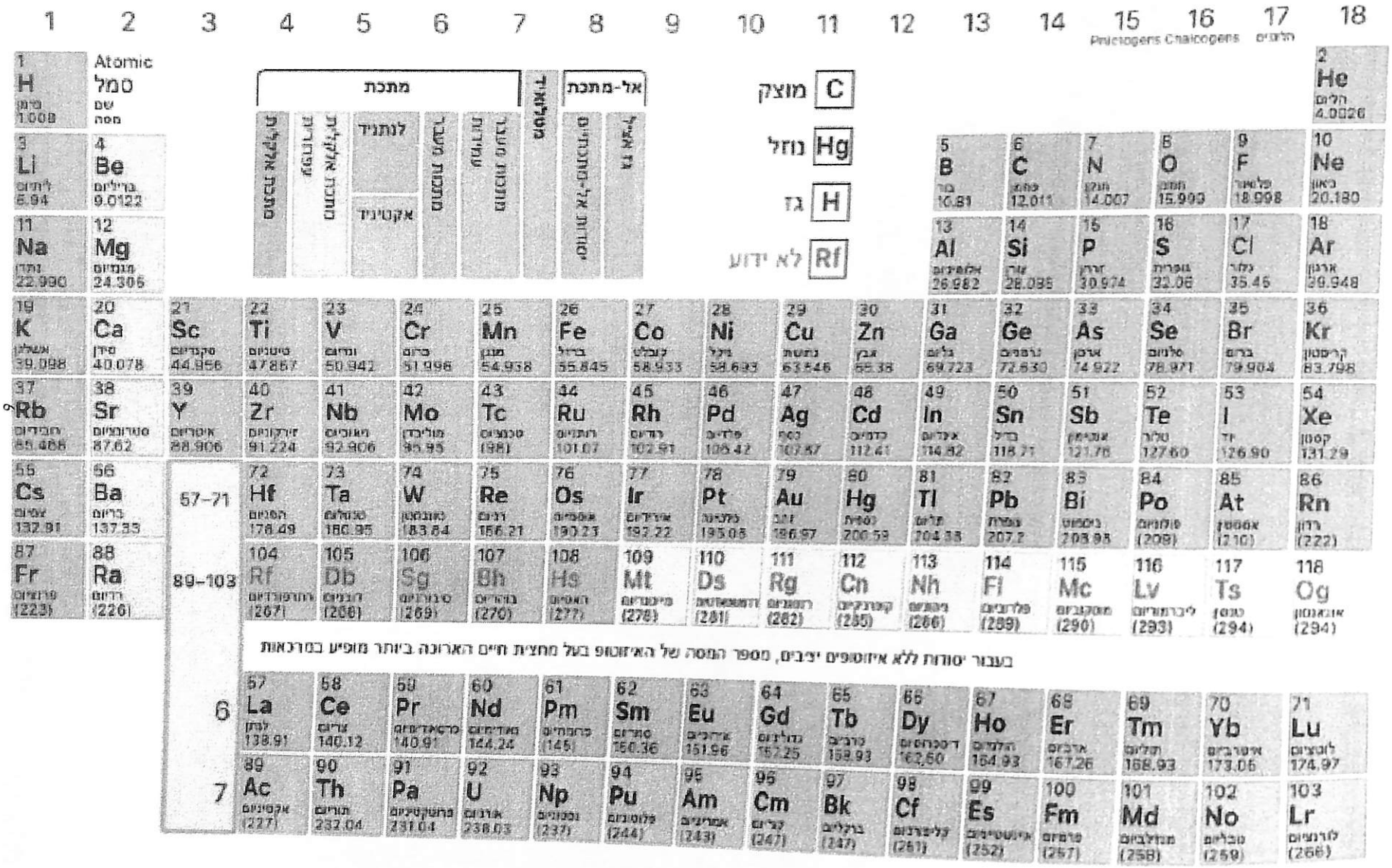
מסת חלקיק: $m_{particle} = \frac{M_W}{N_A}[gr]$

מסה (של גוף): $m = M_W \cdot n\,[gr]$

מספר מולים: $N = n \cdot N_A$

נפח מול מים: $V \approx 18.07 \cdot 10^{-6}\,[m^3]$

מסה מולארית של מים: $m_{H_2O} = 2m_H + m_O \approx 18\,[\frac{g}{mol}]$


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pnictogens Chalcogens הלוגנים
Atomic
סמל
שם
מסה
מתכת
אל-מתכת
לנתניד
אקטיניד
מוצק C
נוזל Hg
גז H
לא ידוע Rf
1 H מימן 1.008
2 He הליום 4.0026
3 Li ליתיום 6.94
4 Be בריליום 9.0122
5 B בור 10.81
6 C פחמן 12.011
7 N חנקן 14.007
8 O חמצן 15.999
9 F פלואור 18.998
10 Ne ניאון 20.180
11 Na נתרן 22.990
12 Mg מגנזיום 24.305
13 Al אלומיניום 26.982
14 Si סיליקון 28.085
15 P זרחן 30.974
16 S גופרית 32.06
17 Cl כלור 35.45
18 Ar ארגון 39.948
19 K אשלגן 39.098
20 Ca סידן 40.078
21 Sc סקנדיום 44.956
22 Ti טיטניום 47.867
23 V ונדיום 50.942
24 Cr כרום 51.996
25 Mn מנגן 54.938
26 Fe ברזל 55.845
27 Co קובלט 58.933
28 Ni ניקל 58.693
29 Cu נחושת 63.546
30 Zn אבץ 65.38
31 Ga גליום 69.723
32 Ge גרמניום 72.630
33 As ארסן 74.922
34 Se סלניום 78.971
35 Br ברום 79.904
36 Kr קריפטון 83.798
37 Rb רובידיום 85.468
38 Sr סטרונציום 87.62
39 Y איטריום 88.906
40 Zr זירקוניום 91.224
41 Nb ניוביום 92.906
42 Mo מוליבדן 95.95
43 Tc טכנציום (98)
44 Ru רותניום 101.07
45 Rh רודיום 102.91
46 Pd פלדיום 106.42
47 Ag כסף 107.87
48 Cd קדמיום 112.41
49 In אינדיום 114.82
50 Sn בדיל 118.71
51 Sb אנטימון 121.76
52 Te טלור 127.60
53 I יוד 126.90
54 Xe קסנון 131.29
55 Cs צסיום 132.91
56 Ba ברזיום 137.33
57–71
72 Hf הפניום 178.49
73 Ta טנטלום 180.95
74 W טונגסטן 183.84
75 Re רניום 186.21
76 Os אוסמיום 190.23
77 Ir אירידיום 192.22
78 Pt פלטינה 195.08
79 Au זהב 196.97
80 Hg כספית 200.59
81 Tl תליום 204.38
82 Pb עופרת 207.2
83 Bi ביסמוט 208.98
84 Po פולוניום (209)
85 At אסטטין (210)
86 Rn רדון (222)
87 Fr פרנציום (223)
88 Ra רדיום (226)
89–103
104 Rf רתרפורדיום (267)
105 Db דובניום (268)
106 Sg סיבורגיום (269)
107 Bh בוהריום (270)
108 Hs האסיום (277)
109 Mt מייטנריום (278)
110 Ds דרמשטאטיום (281)
111 Rg רנטגניום (282)
112 Cn קופרניקיום (285)
113 Nh ניהוניום (286)
114 Fl פלרוביום (289)
115 Mc מוסקוביום (290)
116 Lv ליברמוריום (293)
117 Ts טנסין (294)
118 Og אוגנסון (294)
בעבור יסודות ללא איזוטופים יציבים, מספר המסה של האיזוטופ בעל מחצית חיים הארוכה ביותר מופיע בסוגריים
6
57 La לנתן 138.91
58 Ce צריום 140.12
59 Pr פראזאודימיום 140.91
60 Nd נאודימיום 144.24
61 Pm פרומתיום (145)
62 Sm סמריום 150.36
63 Eu אירופיום 151.96
64 Gd גדולינום 157.25
65 Tb טרביום 158.93
66 Dy דיספרוסיום 162.50
67 Ho הולמיום 164.93
68 Er ארביום 167.26
69 Tm תוליום 168.93
70 Yb איטרביום 173.05
71 Lu לוטציום 174.97
7
89 Ac אקטיניום (227)
90 Th תוריום 232.04
91 Pa פרוטקטיניום 231.04
92 U אורניום 238.03
93 Np נפטוניום (237)
94 Pu פלוטוניום (244)
95 Am אמריציום (243)
96 Cm קוריום (247)
97 Bk ברקליום (247)
98 Cf קליפורניום (251)
99 Es איינשטיניום (252)
100 Fm פרמיום (257)
101 Md מנדלביום (258)
102 No נובליום (259)
103 Lr לורנציום (266)